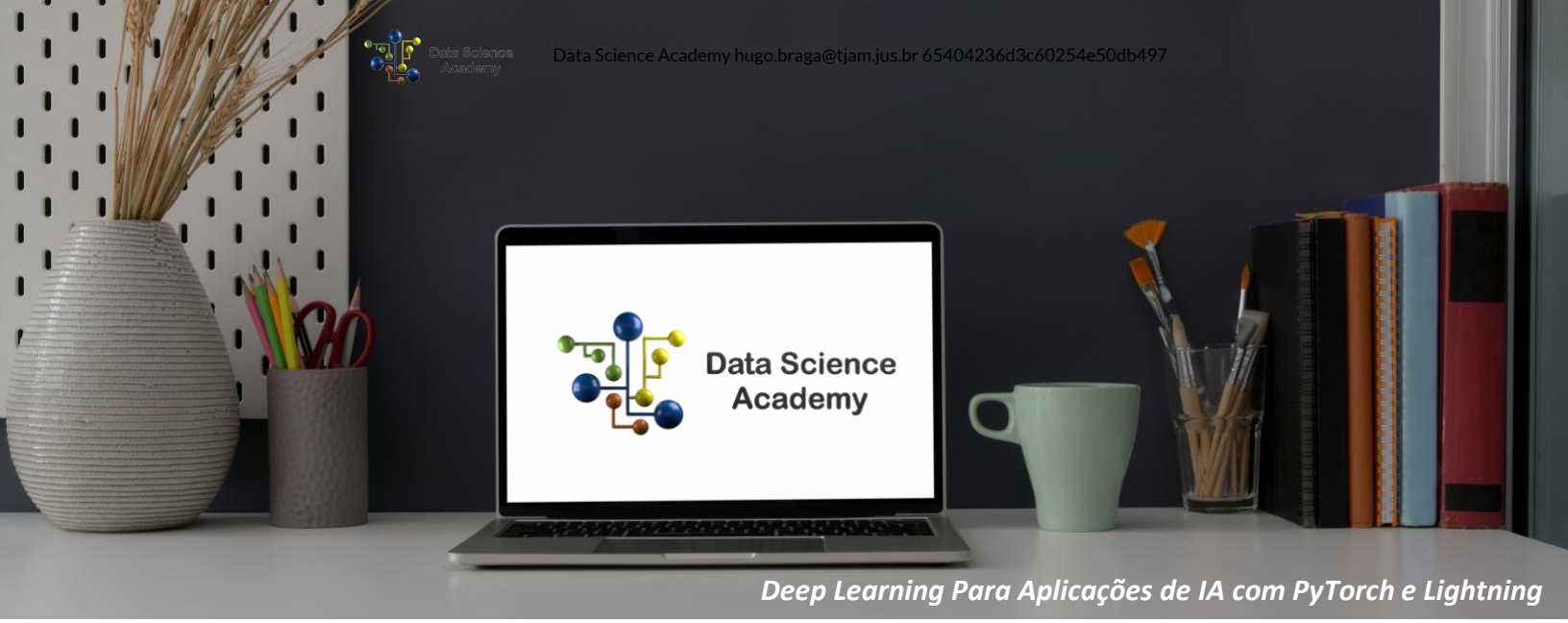

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Como Funciona a Descida do Gradiente?

A descida de gradiente é um algoritmo de otimização usado para minimizar a função de perda de um modelo de aprendizado de máquina. O algoritmo funciona atualizando iterativamente os parâmetros do modelo (como pesos e vieses) na direção que reduz a perda.

Aqui está uma explicação de como a descida do gradiente funciona:

1- Inicializamos os parâmetros do modelo (como pesos e vieses) com alguns valores aleatórios.

2- Calculamos a perda do modelo usando os valores atuais dos parâmetros.

3- Calculamos o gradiente da função de perda em relação aos parâmetros do modelo. O gradiente é um vetor que indica a direção na qual a função de perda está aumentando mais.

4- Atualizamos os parâmetros do modelo na direção oposta do gradiente. Isso é feito subtraindo uma pequena fração do gradiente dos valores atuais dos parâmetros.

5- Repetimos as etapas 2 a 4 até que a perda seja minimizada ou um número pré-determinado de iterações seja alcançado.

Em resumo, a descida do gradiente é um algoritmo de otimização usado para minimizar a função de perda de um modelo de aprendizado de máquina atualizando iterativamente os parâmetros do modelo na direção que reduz a perda. O algoritmo funciona calculando o gradiente da função de perda em relação aos parâmetros do modelo e atualizando os parâmetros na direção oposta do gradiente.

Este capítulo do Deep Learning Book traz um pouco da Matemática do algoritmo:

https://www.deeplearningbook.com.br/aprendizado-com-a-descida-do-gradiente